

Feuille d'exercice n° 11 : Intégrales dépendant d'un paramètre

I. Continuité, limites

Exercice 1 Soit $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$.

- 1) Domaine de définition de f ?
- 2) f est-elle continue sur D_f ?
- 3) Montrer que $x \in D_f \Rightarrow 1-x \in D_f$ et $f(1-x) = f(x)$.
- 4) Trouver un équivalent de f en chacune des bornes de D_f .

Exercice 2 Trouver un équivalent simple de $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{1+t^4} dt$, lorsque $x \rightarrow 0^+$.

II. Dérivation

Exercice 3 (✎)

- 1) Montrer que $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(xt)}{t^2} e^{-t} dt$ est définie sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^2$ et calculer g'' .
- 3) Montrer que $g(x) = x \operatorname{Arctan} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$.

Exercice 4 (▲) Soit f la fonction définie par $f(x) = \int_0^{\pi/2} \sin^x(t) dt$.

- 1) Montrer que f est définie et positive sur $] -1, +\infty[$.
- 2) Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ et préciser sa monotonie.
- 3) Former une relation entre $f(x+1)$ et $f(x-1)$ pour tout $x > 0$.
- 4) On pose pour $x > 0$, $\varphi(x) = xf(x)f(x-1)$. Montrer que $\forall x > 0, \varphi(x+1) = \varphi(x)$.
- 5) Calculer $\varphi(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 6) Déterminer un équivalent à f en $+\infty$.
- 7) Déterminer un équivalent à f en -1^+ .

Exercice 5 Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Soit $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$. Montrer que I est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Écrire $I(\alpha)$ comme somme de série.

Exercice 6 (🚲) Calculer $g(x) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$ avec $x \in] -1, +\infty[$.

Exercice 7 (🚲) Soit f de classe $\mathcal{C}^p$, avec $p \geq 1$, sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs réelles ou complexes. Soit $a \in I$, on suppose $f(a) = 0$. Montrer qu'il existe g de classe $\mathcal{C}^{p-1}$ sur I telle que

$$\forall x \in I \quad f(x) = (x-a)g(x).$$

Indication : écrire $f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$ puis faire un changement de variable dans l'intégrale.

Exercice 8 (▲) Soit

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$$

Domaine de définition ? La fonction f est-elle continue ? de classe $\mathcal{C}^1$?
Calculer la dérivée de f , puis f . Calculer $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\arctan t}{t} \right)^2 dt$

Exercice 9 (🚲) Existence et calcul éventuel de $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin(tx)}{t} dt$.

III. Équations différentielles

Exercice 10 (🚲) Soit $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt$.

- 1) Montrer que f est une solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation différentielle $y'' + y = \frac{1}{x}$.
- 2) Montrer que c'est la seule solution de cette équation différentielle qui est de limite nulle en $+\infty$.

Exercice 11 (🚲) On rappelle que l'intégrale de Gauß, que l'on note G , vaut $G = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- 1) Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$.
- 2) Donner les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -\frac{i}{2(ix-1)} f(x)$.
- 3) Montrer l'existence et donner l'expression (sans signe intégrale) de $u(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \cos(xt)}{\sqrt{t}} dt$ et $v(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin(xt)}{\sqrt{t}} dt$

Exercice 12 (🚲)

- 1) Étudier $J(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} e^{itx}}{\sqrt{t}} dt$.
- 2) À l'aide d'une intégration par parties, déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 1 vérifiée par J et en déduire une forme simplifiée de $J(x)$ (on rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$).

